FILIUS (2) : UN INTERNET MINIATURE — ROUTEUR ET DNS

OBJECTIF — Tu sauras relier deux réseaux par un routeur et faire fonctionner un serveur web.

Ton réseau local fonctionne. Mais Internet, ce sont des MILLIONS de réseaux reliés entre eux, et personne ne tape d'adresse IP : on tape www.filius.com. Aujourd'hui, tu construis un mini-Internet complet.

PROBLÉMATIQUE : Comment des réseaux différents communiquent-ils, et comment une URL devient-elle une adresse IP ?

RESSOURCE 1 — Fonctionnement des réseaux · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/FRju49qz/Fonctionnement_reseaux.html
RESSOURCE 2 — Filius · Logiciel libre · à installer sur le poste
→ www.lernsoftware-filius.de

PARTIE 1 — Relier deux réseaux par un routeur

➤ Ouvre ton réseau de la séance précédente (ou le fichier fourni par le professeur).

RAPPEL — Il y a maintenant DEUX réseaux : les machines en 192.168.0.xx d'un côté, les machines en 192.168.1.xx de l'autre. C'est le troisième nombre qui change (0 ou 1) : c'est lui qui fait deux réseaux différents. Le routeur est la seule machine qui appartient aux deux.

Fait	Étape
☐ 1	Crée un 2e réseau : 3 PC (192.168.1.10 / .11 / .12) + un switch.
☐ 2	Ajoute un ROUTEUR entre les deux switchs (2 interfaces : 192.168.0.1 et 192.168.1.1).
☐ 3	Simulation ▶ : ping du PC 192.168.0.10 vers 192.168.1.10 → note le message en 1a.
☐ 4	Configure la PASSERELLE de chaque PC (192.168.0.1 côté gauche, 192.168.1.1 côté droit).
☐ 5	Refais le ping de 192.168.0.10 vers 192.168.1.10 : il doit réussir.

1a. Message avant la passerelle : « ..... ». Pourquoi ? Parce que le PC ne sait pas
comment .....

PARTIE 2 — Un site web et son annuaire (DNS)

Fait	Étape
☐ 6	Sur le serveur 192.168.0.12 : installe « Serveur web » et démarre-le.
☐ 7	Sur le PC 1.10 : installe « Navigateur web », tape http://192.168.0.12 → la page FILIUS s'affiche.
☐ 8	Ajoute un PC « Serveur DNS » (192.168.2.10) relié au routeur (3e interface 192.168.2.1).
☐ 9	Dans le serveur DNS : associe www.filius.com → 192.168.0.12, puis DÉMARRE le serveur DNS.
☐ 10	Renseigne « Serveur DNS : 192.168.2.10 » sur les PC, puis tape http://www.filius.com → ✋ vérification prof.

2a. Que fait le serveur DNS quand tu tapes www.filius.com ? Complète : « Le serveur DNS … »

.....

PARTIE 3 — Transfert : et quand JE surfe au collège ?

➤ Écris dans chaque case l'un de ces quatre mots : adresse IP — serveur DNS — serveur web — navigateur. Chaque mot ne sert qu'une fois.

Je tape une URL dans le ①..... → il interroge le ②..... qui traduit l'URL en ③..... → la demande traverse les routeurs jusqu'au ④..... qui renvoie la page.

BILAN — Ce que je retiens

Le ..... aiguille les données d'un réseau vers un autre grâce aux adresses IP et à sa table de routage.

La ..... d'un PC est l'adresse du routeur qui lui sert de porte de sortie.

Le serveur ..... est l'annuaire d'Internet : il traduit les URL en adresses IP.

« Le DNS, c'est l'annuaire d'Internet. »